Chapitre

Fonctions quadratiques 1

Définition 1.1 Un monôme en x de **degré** $n(\in \mathbb{N})$ est une expression de la forme ax^n. Deux monômes sont semblables s'ils ont le même degré.
Une somme de monômes est **ordonnée réduite** si les monômes sont rangés par degré décroissant et ne sont pas semblables.

Exemple 1.1
- 5, 0 sont des termes constants.
- $4x^3$ est un monôme de degré 3. Le coefficient est 4.
- $-x$ est un monôme de degré 1. Le coefficient est -1.

Exemple 1.2 $3x+5$ est un polynôme ordonné réduit de degré 1.[1]
- $-3x^2+2x+5$ est un polynôme ordonné réduit de degré 2.[2]
- $5x^3-x^2+5$ est un polynôme ordonné réduit de degré 3.[3]

[1] expression **affine** en x

[2] expression **quadratique** en x

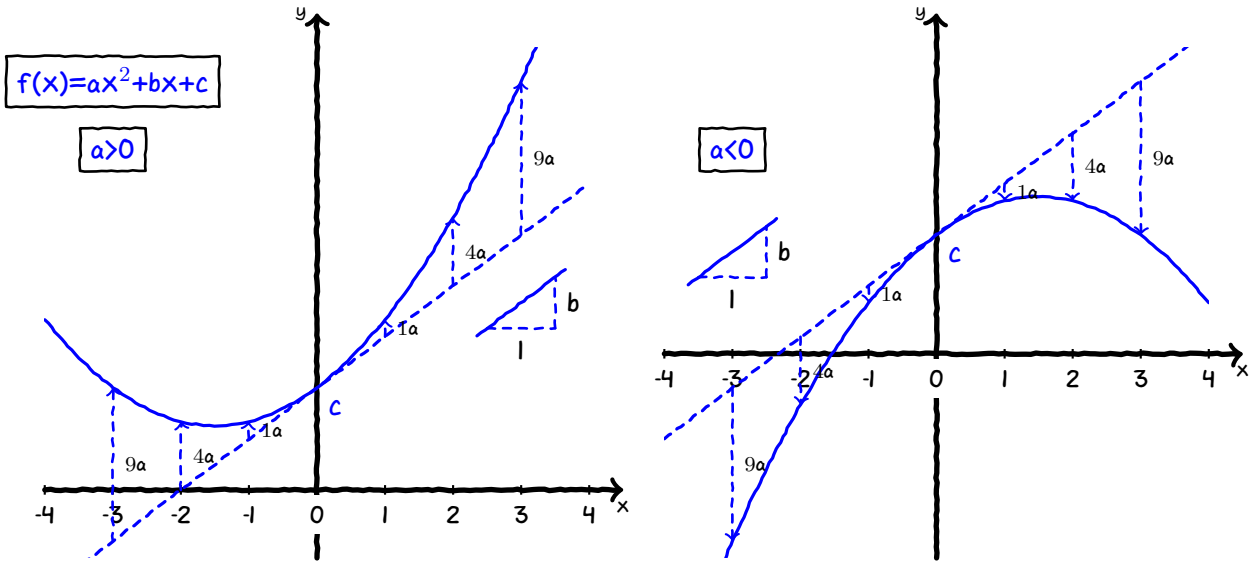
[3] expression **cubique** en x

Définition 1.2 Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est une fonction polynôme de degré 2[4] si il existe $a \neq 0$, b et $c \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R} \qquad f(x) = ax^2+bx+c$$

Sa représentation graphique s'appelle une **parabole**.

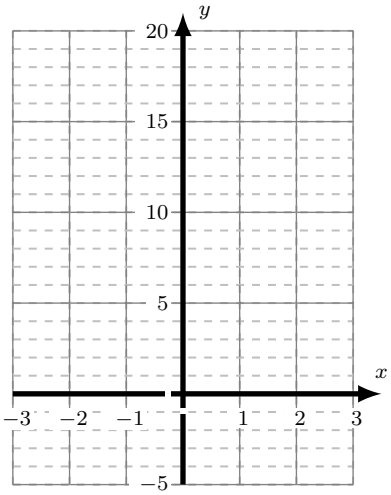
[4] nous dirons fonction quadratique



■ **Exemple 1.3** Représentez les courbes $\mathscr{P}$ données par leur équation.

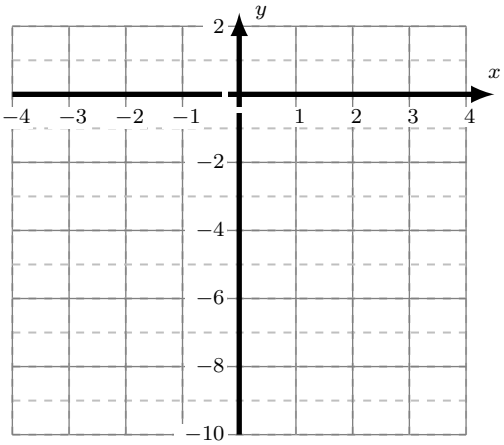
$\mathscr{P}_1 : y = 2x^2$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



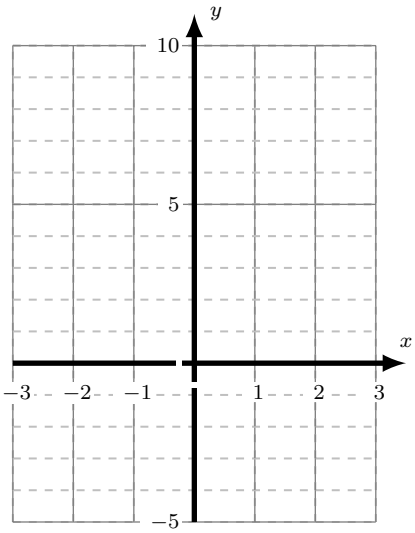
$\mathscr{P}_2 : y = -x^2$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



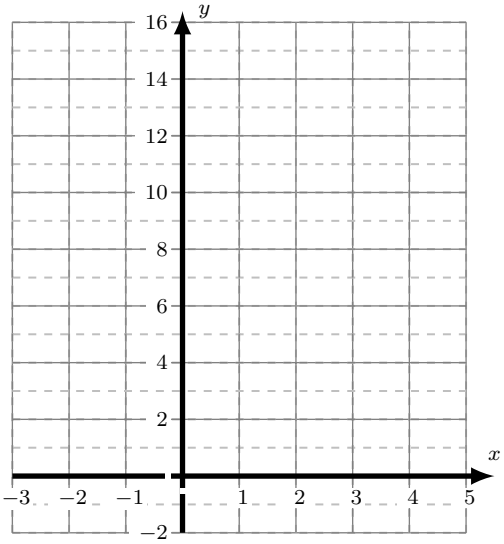
$\mathscr{P}_3 : y = x^2 - 3$

x	y
-3	
-2	1
-1	
0	
1	
2	
3	



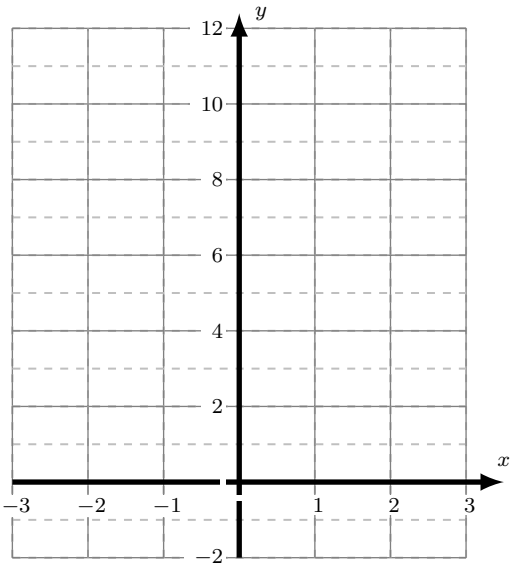
$\mathscr{P}_4 : y = (x-2)^2$

x	y
-2	-4
-1	
0	
1	
2	
3	-9



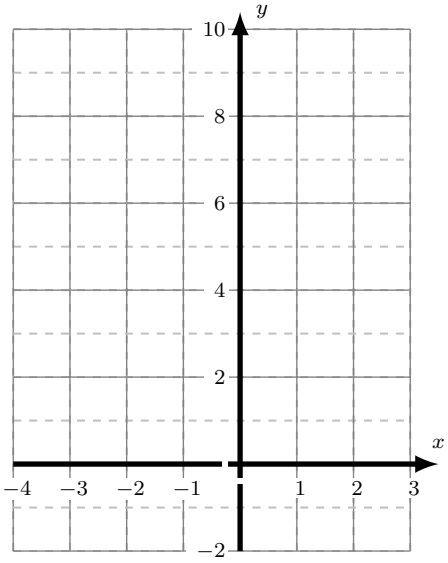
$\mathscr{P}_5 : y = x^2 + 3$

x	y
-3	
-2	7
-1	
0	
1	
2	
3	



$\mathscr{P}_6 : y = (x+1)^2$

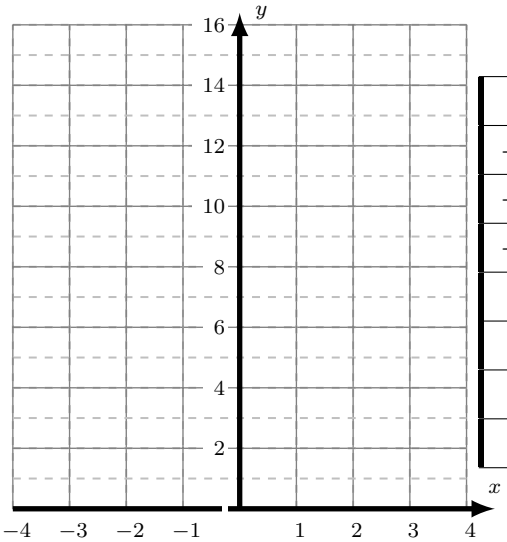
x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



■ **Exemple 1.4** Dans chaque cas, représentez la courbe $\mathscr{P}$ et la droite d.

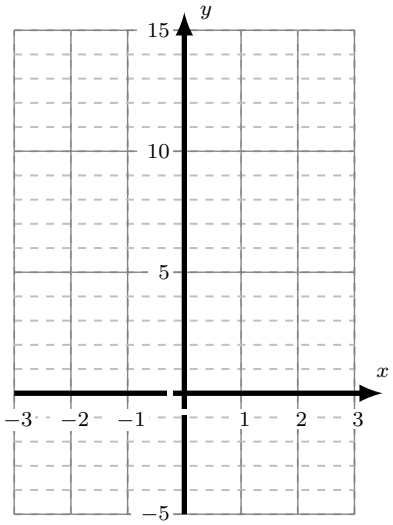
$\mathscr{P}_1$: $y = x^2 - x + 3$ et d : $y = -x + 3$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



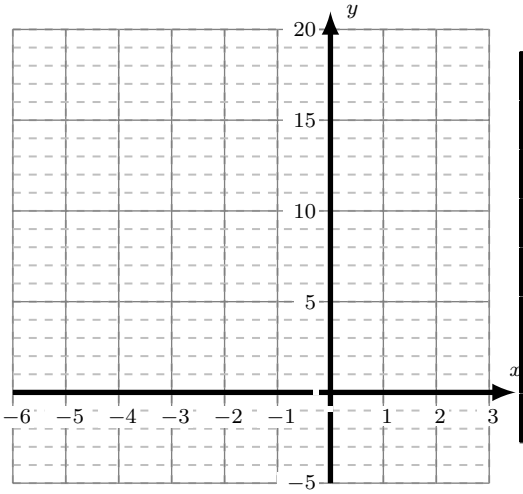
$\mathscr{P}_2$: $y = x^2 + x - 3$ et d : $y = x - 3$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



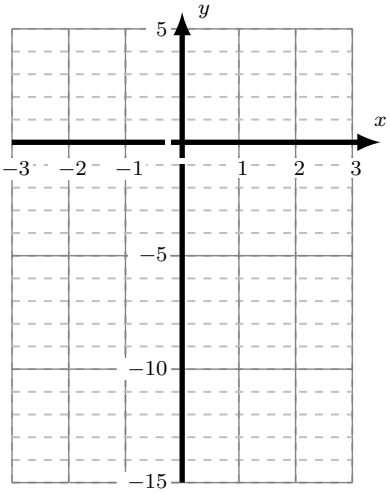
$\mathscr{P}_3$: $y = 2x^2 + 5x$ et d : $y = 5x$

x	y
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	



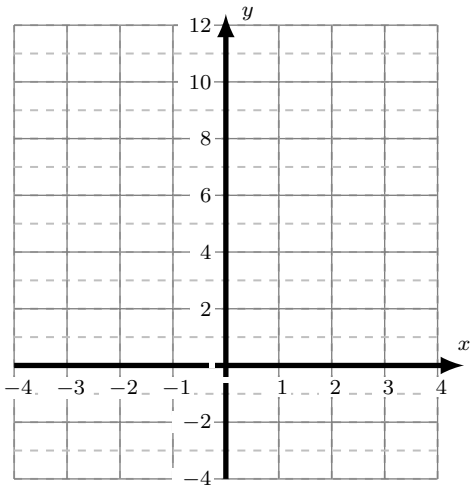
$\mathscr{P}_4$: $y = -x^2 + x$ et d : $y = x$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



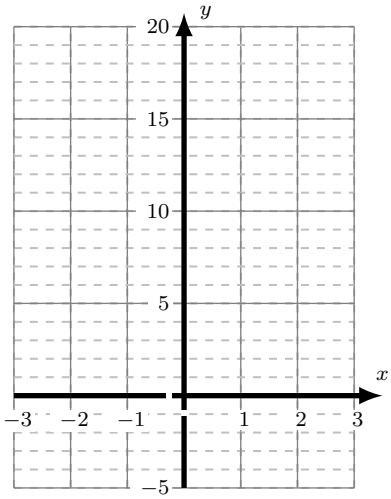
$\mathscr{P}_5$: $y = -x^2 + x + 10$ et d : $y = x + 10$

x	y
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



$\mathscr{P}_6$: $y = x^2 - 2x + 1$ et d : $y = -2x + 1$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	

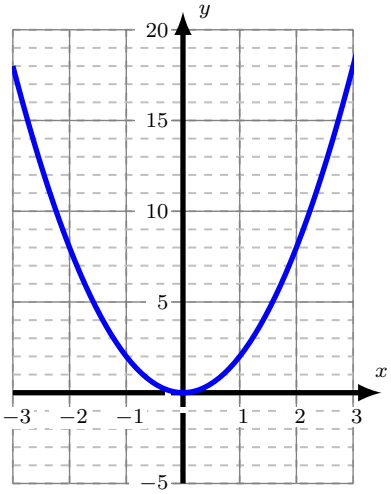


Qu'observez vous ?

Réponses

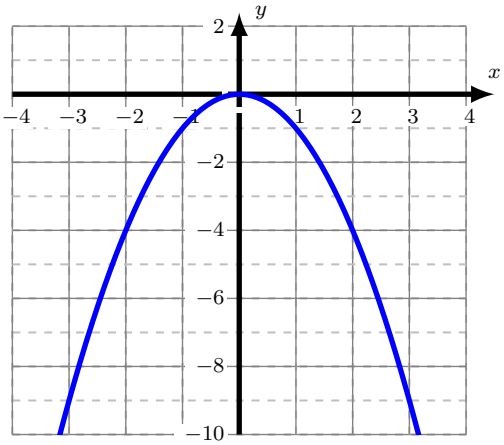
$\mathscr{P}_1 : y = 2x^2$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



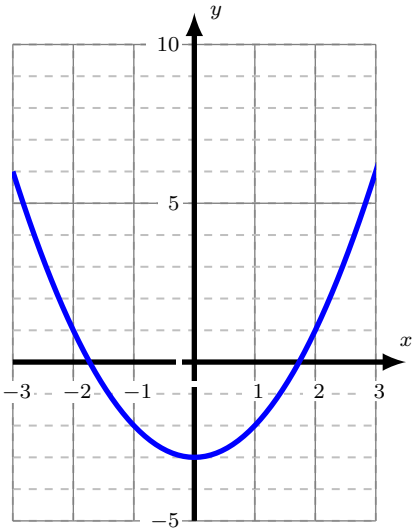
$\mathscr{P}_2 : y = -x^2$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



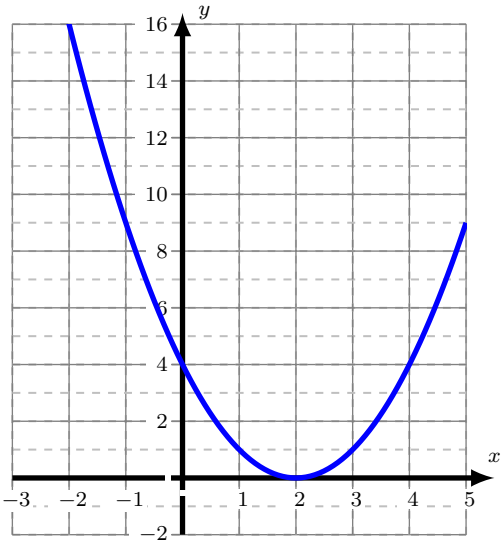
$\mathscr{P}_3 : y = x^2 - 3$

x	y
-3	
-2	1
-1	
0	
1	
2	
3	



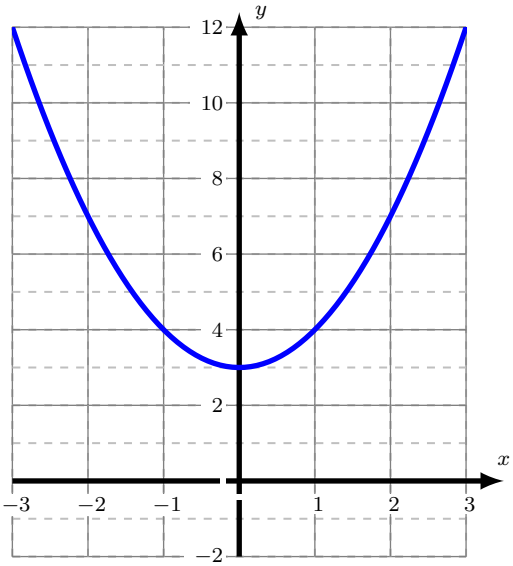
$\mathscr{P}_4 : y = (x-2)^2$

x	y
-2	-4
-1	
0	
1	
2	
3	-9



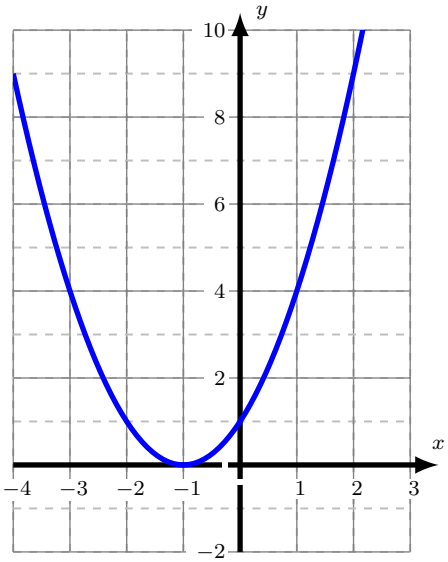
$\mathscr{P}_5 : y = x^2 + 3$

x	y
-3	
-2	7
-1	
0	
1	
2	
3	



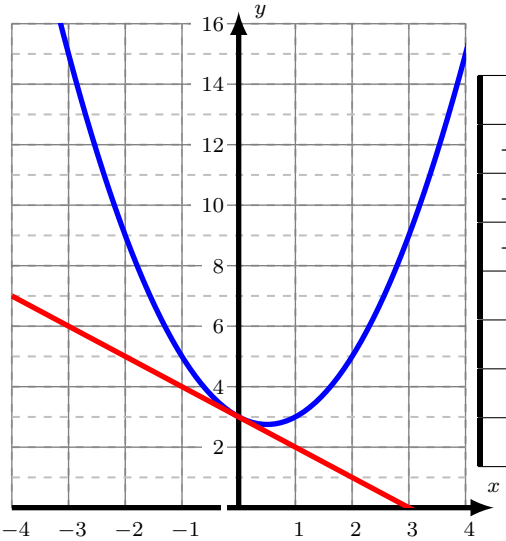
$\mathscr{P}_6 : y = (x+1)^2$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



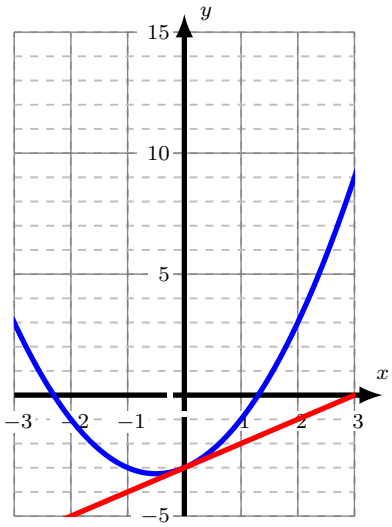
$\mathscr{P}_1 : y = x^2 - x + 3$ et $d : y = -x + 3$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



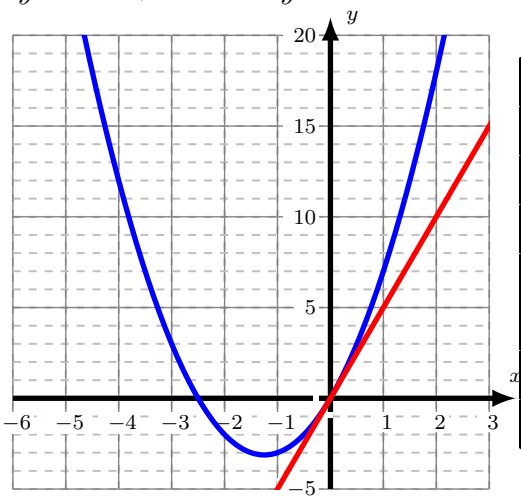
$\mathscr{P}_2 : y = x^2 + x - 3$ et $d : y = x - 3$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



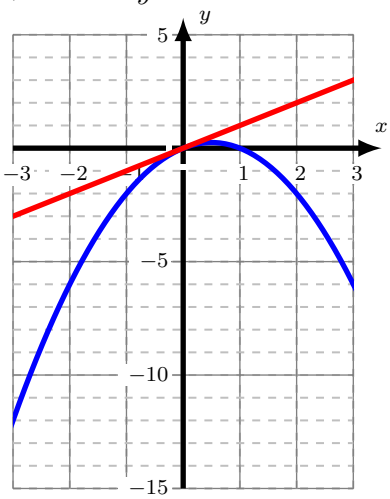
$\mathscr{P}_3 : y = 2x^2 + 5x$ et $d : y = 5x$

x	y
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	



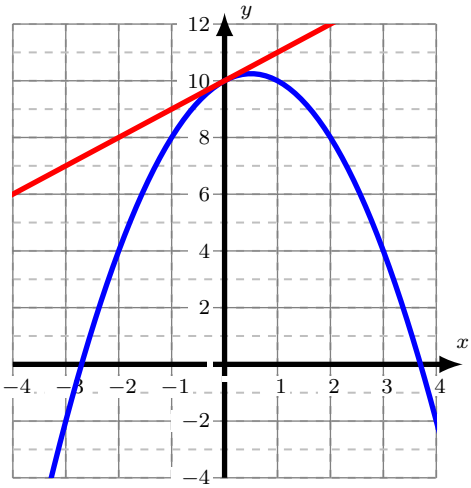
$\mathscr{P}_4 : y = -x^2 + x$ et $d : y = x$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



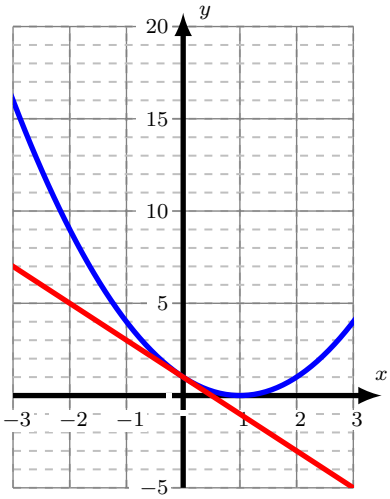
$\mathscr{P}_5 : y = -x^2 + x + 10$ et $d : y = x + 10$

x	y
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



$\mathscr{P}_6 : y = x^2 - 2x + 1$ et $d : y = -2x + 1$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



1.1 Forme canonique

Définition 1.3 Soit $a \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
La fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R} \qquad f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$$

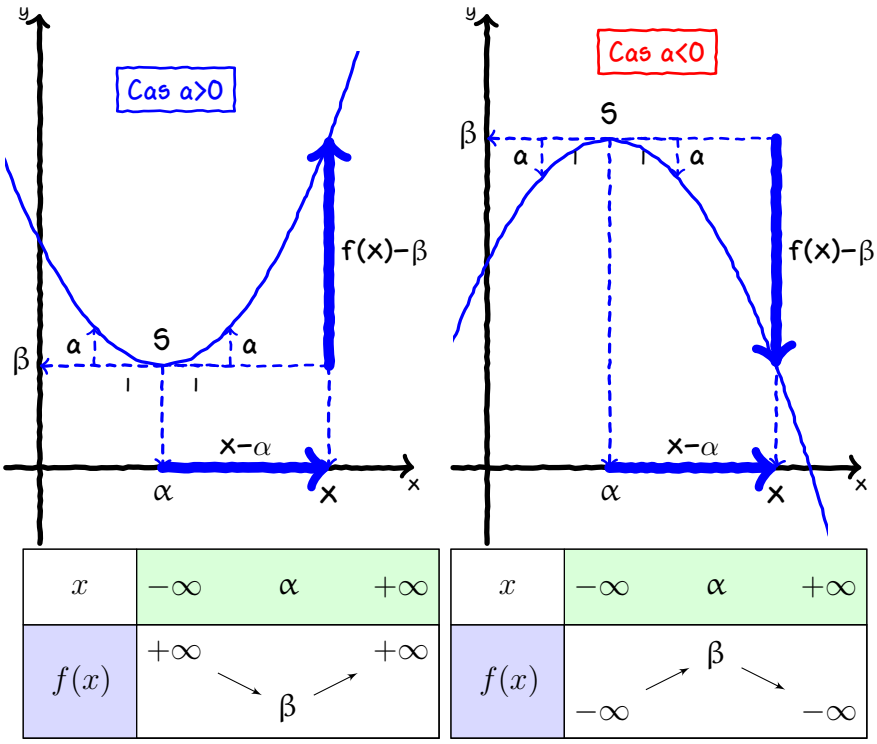
est une fonction monotone sur $]-\infty; \alpha]$ et sur $[\alpha; \infty[$.

Démonstration. **Cas** $a > 0$

Soit $\alpha < u < v$:

$$\begin{aligned}
&\alpha < u < v && \big)\ -\alpha \\
&0 < u - \alpha < v - \alpha && \big)\ \textit{La fonction carré est croissante sur } [0; \infty[\\
&0 < (u-\alpha)^2 < (v-\alpha)^2 && \big)\ \textit{La fonction } x \mapsto ax + \beta \textit{ est croissante} \\
&\beta < f(u) < f(v)
\end{aligned}$$

f préserve l'ordre sur $[\alpha; \infty[$, elle est croissante.
Les autres cas se traitent de manière similaire. ■



x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	β	↗ $+\infty$

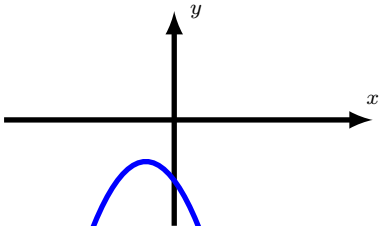
x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	β	↘ $-\infty$

Figure 1.1 – Représentation graphique d'une fonction quadratique donné par forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

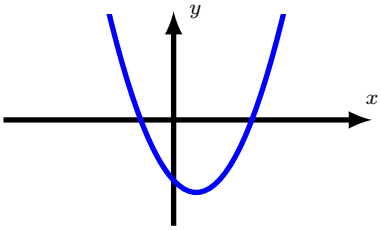
Proposition 1.1 Soit $a \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
La fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ a pour représentation graphique une parabole de sommet $S(\alpha; \beta)$, un axe de symétrie vertical $d\colon x = \alpha$.
Elle est une translation de la parabole d'équation $y = ax^2$.

Exercices

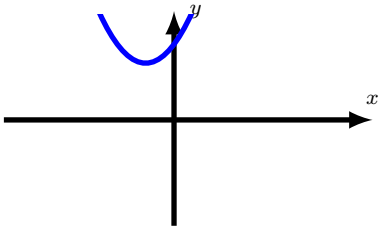
Exercice 1 Pour chaque représentation cochez la fonction quadratique qui correspond.



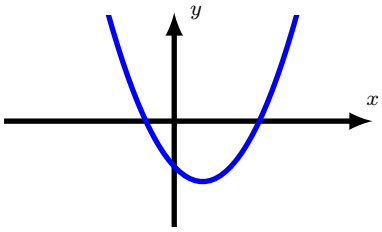
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 - 5x + 4$
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 - 5x - 4$
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 + 5x - 4$
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 + 5x - 4$



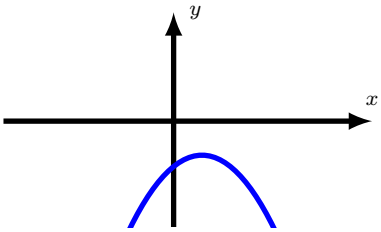
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 - 4x + 4$
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 - 4x - 4$
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 + 4x - 4$
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 + 4x - 4$



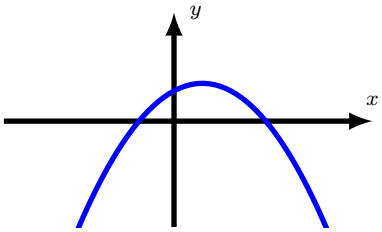
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 - 5x + 5$
- ❏ $f : x \mapsto 5x^2 + 5x + 5$
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 - 5x + 5$
- ❏ $f : x \mapsto -5x^2 + 5x + 5$



- ❏ $f : x \mapsto -4x^2 - 4x - 3$
- ❏ $f : x \mapsto 4x^2 - 4x - 3$
- ❏ $f : x \mapsto 4x^2 + 4x - 3$
- ❏ $f : x \mapsto -4x^2 + 4x - 3$

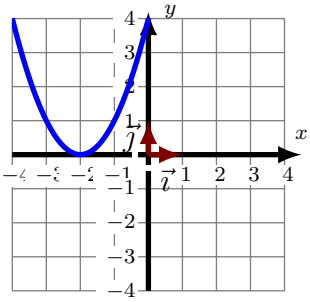


- ❏ $f : x \mapsto -3x^2 - 3x + 3$
- ❏ $f : x \mapsto -3x^2 - 3x - 3$
- ❏ $f : x \mapsto -3x^2 + 3x - 3$
- ❏ $f : x \mapsto -3x^2 + 3x + 3$

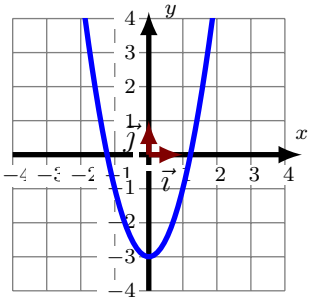


- ❏ $f : x \mapsto 2x^2 + 2x + 2$
- ❏ $f : x \mapsto -2x^2 + 2x - 2$
- ❏ $f : x \mapsto -2x^2 - 2x + 2$
- ❏ $f : x \mapsto -2x^2 + 2x + 2$

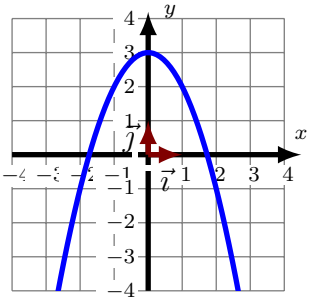
Exercice 2 Pour chaque représentation cochez la fonction quadratique qui correspond.



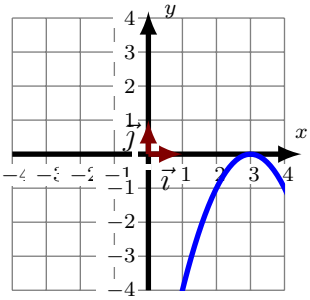
- ❏ $f : x \mapsto (x-2)^2$
- ❏ $f : x \mapsto (x+2)^2$
- ❏ $f : x \mapsto x^2 + 2$
- ❏ $f : x \mapsto x^2 - 2$



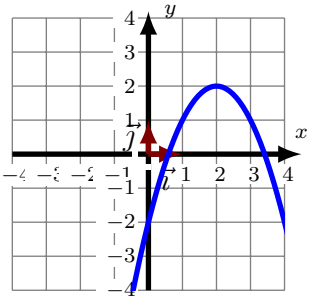
- ❏ $f : x \mapsto x^2 - 3$
- ❏ $f : x \mapsto 2x^2 - 3$
- ❏ $f : x \mapsto 3x^2 - 3$
- ❏ $f : x \mapsto 4x^2 - 3$



- ❏ $f : x \mapsto x^2 + 3$
- ❏ $f : x \mapsto (-x)^2 - 3$
- ❏ $f : x \mapsto (-x)^2 + 2$
- ❏ $f : x \mapsto -x^2 + 2$

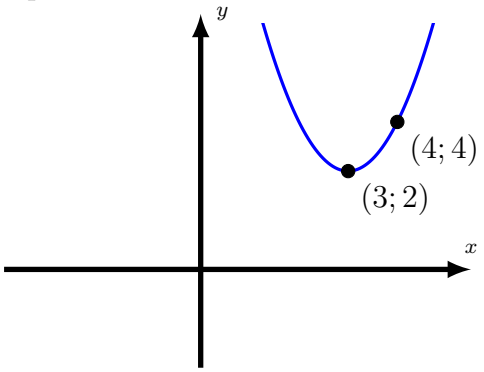


- ❏ $f : x \mapsto (x-3)^2$
- ❏ $f : x \mapsto (-x+3)^2$
- ❏ $f : x \mapsto -(x-3)^2$
- ❏ $f : x \mapsto -(x+3)^2$



- ❏ $f : x \mapsto (x-2)^2 + 2$
- ❏ $f : x \mapsto -(x+2)^2 - 2$
- ❏ $f : x \mapsto -(x-2)^2 - 2$
- ❏ $f : x \mapsto (x+2)^2 + 2$

■ **Exemple 1.5** Complétez et retrouvez l'expression réduite de la fonction quadratique représentée ci-dessous.



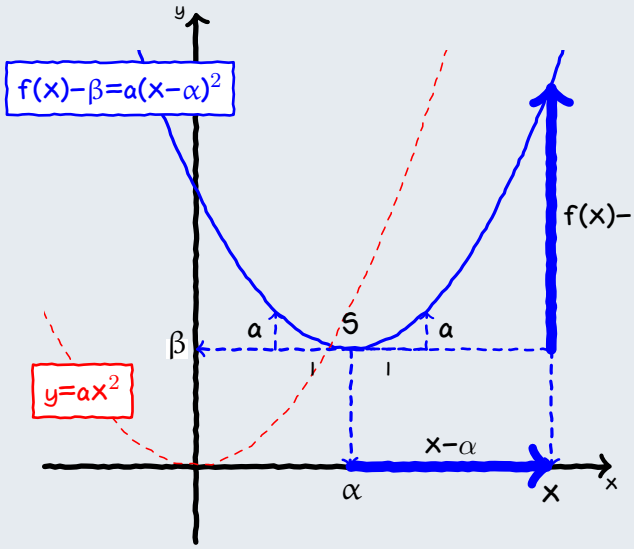
$$f(x) - \ldots\ldots = \ldots\ldots(x - \ldots\ldots)^2$$
$$f(x) = \ldots\ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots\ldots$$

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

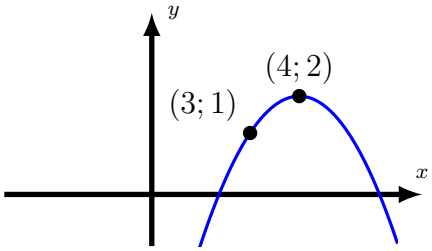
pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\qquad f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

est une fonction quadratique dont la représentation $\mathscr{C}_f$ est une parabole de sommet $S(\alpha; \beta)$.

$\mathscr{C}_f$ est une translation de la parabole $\mathscr{P}$: $y = ax^2$.

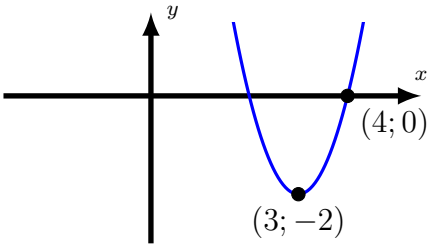


Exercice 3 Mêmes consignes.



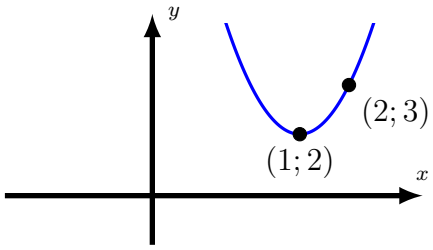
$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$



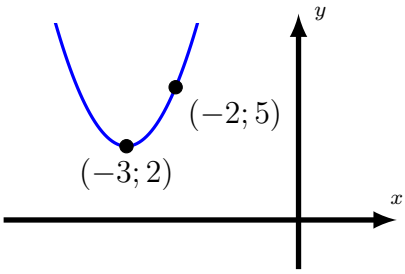
$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$



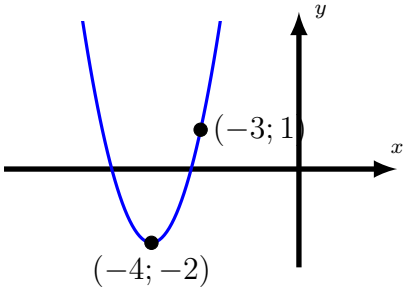
$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$



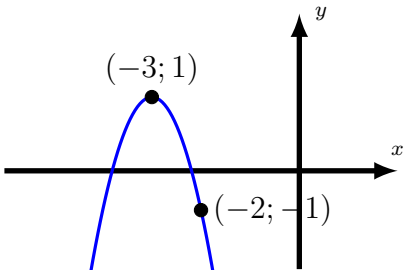
$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$



$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$



$f(x) - \ldots = \ldots(x - \ldots\ldots)^2$

$f(x) = \ldots(x - \ldots\ldots)^2 + \ldots$

Défi calculatrice Pouvez-vous retrouver la forme canonique de $2x^2 - 4x + 5$? $x^2 - \sqrt{2}x + 5$?

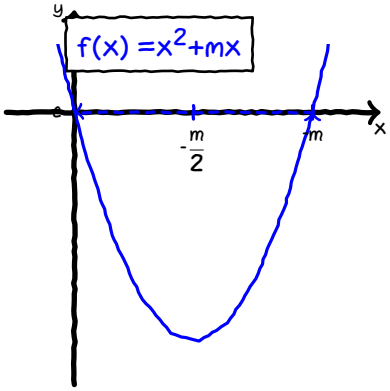
1.2 Complétion au carré et forme canonique

Théorème 1.2 — au programme. Pour tout x et $m \in \mathbb{R}$ on a l'identité :

$$x^2 + mx = x(x+m) = \left(x + \frac{m}{2}\right)^2 - \left(\frac{m}{2}\right)^2$$

La fonction quadratique donnée par $f(x) = x^2 + mx$:

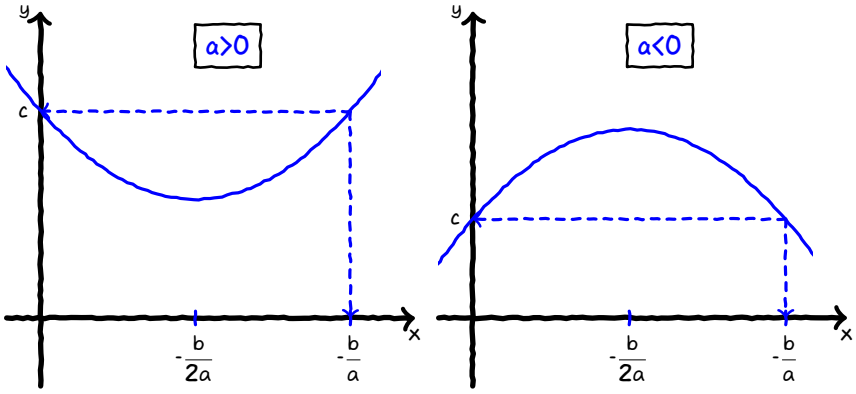
- admet pour racines $x = 0$ et $-m$.
- atteint son extremum en $x = -\dfrac{m}{2}$ d'après la forme canonique.



Conséquence La fonction quadratique de forme réduite

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \tfrac{b}{a}x\right) + c$$

- $f(0) = f(-\frac{b}{a}) = c$
- atteint son extremum en $x = \alpha = -\dfrac{b}{2a}$.
- l'extremum $\beta = f(\alpha)$ est un maximum si $a > 0$, et un minimum si $a < 0$.



Théorème 1.3 — forme canonique. [5] Pour tout fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, il existe deux réels α et $\beta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R} \qquad f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$$

De plus $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

[5] non exigible

Exercices : Compléter au carré

La complétion au carré est une technique qui permet d'obtenir la forme canonique à partir de la forme réduite d'une fonction quadratique.

■ **Exemple 1.6 — complétion au carré cas $a = 1$.** (les $-$ sont parfois à transformer en $+$)

$f(x) = x^2 + 10$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 10x \\ &= x(x+10) \\ &= (x + \ldots - \ldots)(x + 5 + 5) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x \\ &= x(x - \ldots) \\ &= (x - \ldots + \ldots)(x - \ldots - \ldots) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 5x \\ &= x(x - \ldots) \\ &= (x - \ldots - \ldots)(x - \ldots - \ldots) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 3x \\ &= x(x - \ldots) \\ &= (x - \ldots - \ldots)(x - \ldots - \ldots) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 7x + 5 \\ &= x(x - \ldots) + 5 \\ &= (x - \ldots - \ldots)(x - \ldots - \ldots) + 5 \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 12x - 2 \\ &= x(x - \ldots) - 2 \\ &= (x - \ldots - \ldots)(x - \ldots - \ldots) - 2 \\ &= \end{aligned}$$

Exercice 1 Retrouvez par complétion au carré la forme quadratique des fonctions suivantes :

$f_1(x) = x^2 + 4x$ | $f_2(x) = x^2 - 10x$ | $f_3(x) = x^2 + 3x + 1$ | $f_4(x) = x^2 - 5x - 3$

■ **Exemple 1.7** (les $-$ sont parfois à transformer en $+$)

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 + 3x - 5 \\ &= 2\left[x^2 + \tfrac{3}{2}x - \tfrac{5}{2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 12x - 2 \\ &= -\left[x^2 \ldots 12x \ldots 2\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 10x - 25 \\ &= -\left[x^2 \ldots 10x \ldots 25\right] \end{aligned}$$

Exercice 2 Retrouvez par complétion au carré la forme quadratique des fonctions suivantes :

$f_1(x) = 3x^2 + 9x + 5$ | $f_2(x) = -2x^2 + 2x + 2$ | $f_3(x) = -x^2 - 8x + 7$ | $f_4(x) = -x^2 + 2x - 3$

Exercice 3 Pour chaque fonction quadratique :

a) Déterminez la forme canonique par complétion au carré.

b) Complétez le tableau de variation.

c) Justifiez le sens de variation sur l'intervalle $[1;2]$.

d) Donner selon les valeurs de k le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$ d'inconnue x.

$f_1(x) = x^2 - \frac{4}{3}x$

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f_1(x)$	

$f_2(x) = -x^2 + 5x + 2$

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f_1(x)$	

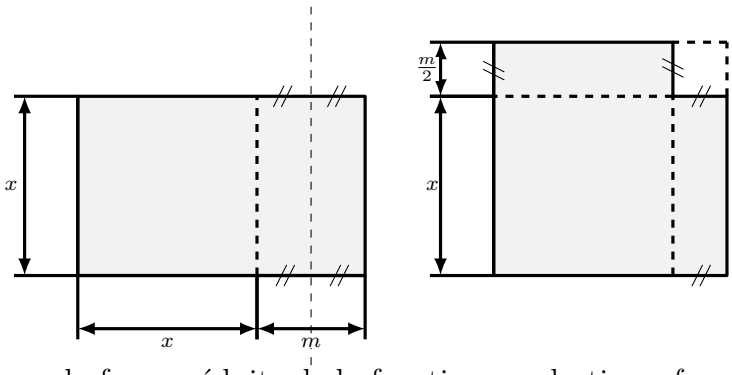
$f_3(x) = 2x^2 + 9x + 11$

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f_1(x)$	

Exercice 4

a) Complétez pour retrouver l'identité illustrée par la figure ci-contre.

$$x^2 + \ldots\ldots = \left(\ldots \quad \ldots\right)^2 - \left(\ldots\ldots\right)^2$$



b) Démontrer algébriquement cette identité.

c) Retrouver la forme canonique de $ax^2 + bx$.

Exercice 5 Suivre la démarche proposée pour trouver la forme réduite de la fonction quadratique f dont la représentation graphique est une parabole de sommet $S(-2;3)$ et passant par $A(5,8)$.

a) On pose $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ la forme canonique de f.
Préciser les valeurs de α et β.

b) Donner une équation vérifiée par a et la résoudre.

c) Développer la forme canonique et conclure.

Problème 1

Dans le repère orthonormé $(O;I,J)$, soit la droite d: $y = 2x+3$ et $M(x;y) \in d$.

a) Démontrer que $OM^2 = 5x^2 + 12x + 9$. ([1])

b) Déterminer la forme canonique par une complétion au carré.

c) Quelle est la distance minimale qui sépare la droite d de l'origine du repère ?

solution de l'exercice 1 . $f_1(x) = (x+2)^2 - 4$; $f_2(x) = (x-5)^2 - 25$; $f_3(x) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$; $f_4(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{37}{4}$; ■

solution de l'exercice 2 . $f_1(x) = 3\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{4}$; $f_2(x) = \frac{5}{2} - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$; $f_3(x) = 23 - (x+4)^2$; $f_4(x) = -(x-1)^2 - 2$; ■

solution partielle de l'exercice 3 . $f_1(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}$; $f_2(x) = (x-7)^2 - 58$; $f_3(x) = \frac{33}{4} - \left(x - \frac{5}{2}\right)^2$; ■

1. On rappelle que dans un repère orthonormé $AB^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2$.

1.3 Forme factorisée

Définition 1.4 Soit f une fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, $b, c \in \mathbb{R}$.
f est dite factorisable, s'il existe r_1 et $r_2 \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R} \qquad f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

r_1 et r_2 sont les racines de f :

$$f(r_1) = 0 \qquad f(r_2) = 0$$

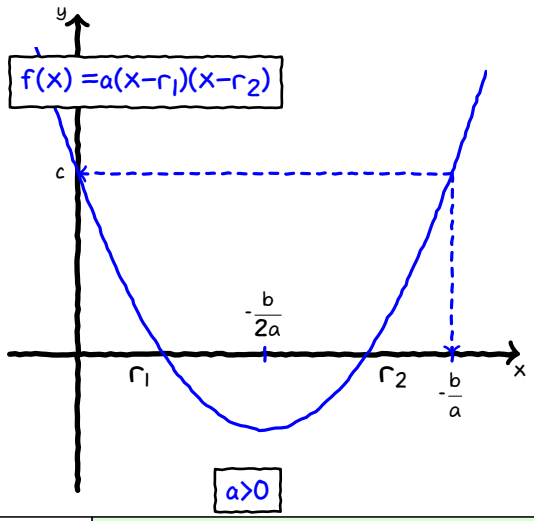
■ **Exemple 1.8**

a) $f(x) = (3x - 7)(2x + 5)$

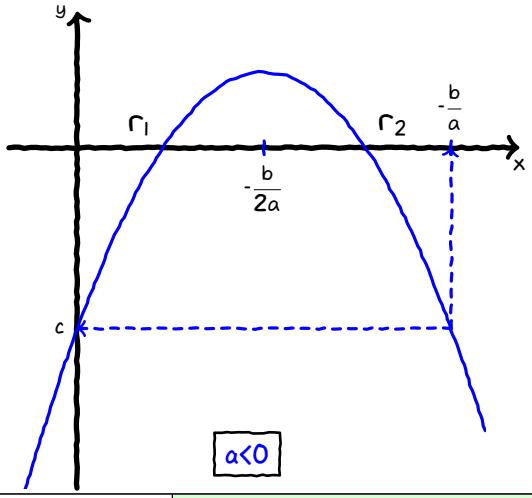
$$= 3\left(x - \frac{7}{3}\right) \times 2\left(x + \frac{5}{2}\right)$$

$$f(x) = 6\left(x - \frac{7}{3}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right) \qquad \text{forme factorisée de la défintion 1.4}$$

b) Pour $f(x) = 2(x - 7)^2$, 7 est une racine double : $r_1 = r_2 = 7$.



x	$-\infty$		r_1		r_2		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	



x	$-\infty$		r_1		r_2		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Figure 1.2 – Représentation graphique d'une fonction quadratique donnée par forme factorisée $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$.

Proposition 1.4 Une fonction quadratique qui ne s'annule pour aucune valeur de x, n'a pas de forme factorisée.

■ **Exemple 1.9** Les fonctions définies par $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = -(x + 5)^2 - 5$ ne sont pas factorisables dans $\mathbb{R}$.

Exercices : forme factorisée

Exercice 1 Écrire chaque fonction quadratique sous la forme factorisée $a(x-r_1)(x-r_2)$.
Préciser le signe de a, et les racines.

$f_1(x) = 2(x+3)(x-5)$	$f_4(x) = (2x-10)(3x+15)$	$f_7(x) = x^2-5x$
$f_2(x) = (x-3)(x+3)$	$f_5(x) = (5x-2)(3x-7)$	$f_8(x) = 5x^2+2x$
$f_3(x) = (5x-2)(x-4)$	$f_6(x) = 4(-x+5)(2x+3)$	$f_9(x) = -x^2+3x$

■ **Exemple 1.10** Représentez schématiquement la fonction quadratique donnée.

$$\begin{aligned} f(x) &= (2x-1)\,(x-3) \\ &= 2(x-\tfrac{1}{2})(x-3) \quad \text{forme factorisée} \\ &= 2x^2-6x-x+3 \\ &= 2x^2-7x+3 \quad \text{forme réduite} \end{aligned}$$

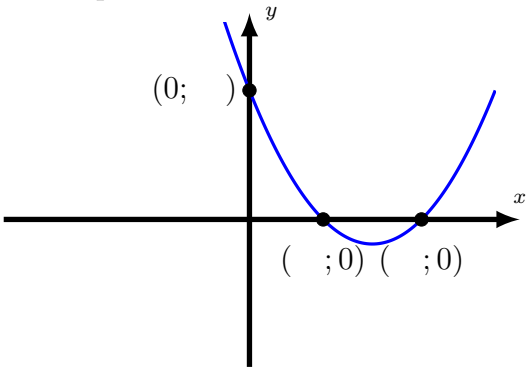
développer

Avec une expression factorisée : $f(x)=0$

$$(2x-1)(x-3)=0$$

$$2x-1=0 \qquad x-3=0$$

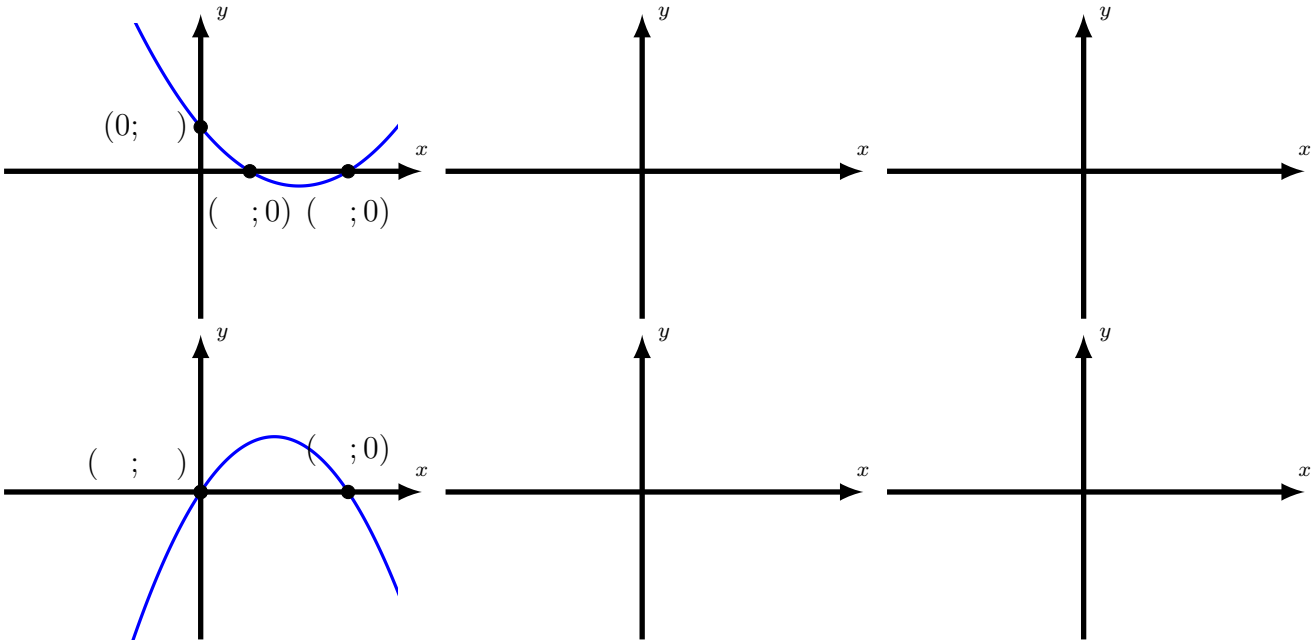
$$r_1=\dots \qquad r_2=\dots$$



Avec la forme réduite : on a $a\dots 0$ et $f(0)=\dots 3$

Exercice 2 Pour chacune des fonctions quadratiques factorisées, donner la forme réduite, et compléter le schéma en précisant les points d'intersection avec les axes du repère.

$f_1(x) = (x-5)(x-1)$	$f_3(x) = (5-x)(x+2)$	$f_5(x) = (2x+1)^2$
$f_2(x) = -3x(2x-7)$	$f_4(x) = (5-2x)(2x+5)$	$f_6(x) = (2-x)^2$

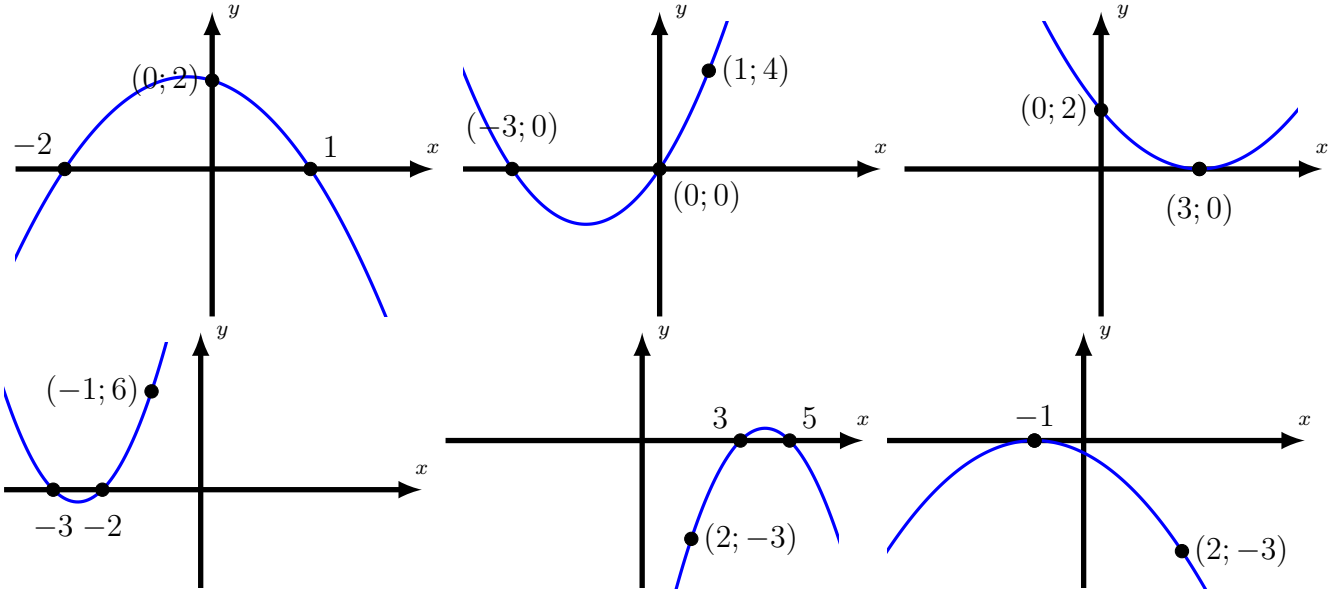


Exercice 3 Suivre la démarche proposée pour trouver la forme factorisée $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ des fonctions quadratiques représentées ci-dessous.

a) Donnner par lecture graphique le(s) racine(s) de f.

b) Donner une équation vérifiée par a et la résoudre.

c) Donner la forme réduite de la fonction f.



Exercice 4 Pour chaque fonction quadratique ci-dessous :

a) Déterminez les racines.

b) Déterminez le signe du coefficient a de x^2 dans la forme réduite.

c) Complétez le tableau de signe.

$f_1(x) = 5(x + 1)(x - 6)$

x	$-\infty$				$+\infty$
$f_1(x)$					

$f_2(x) = -2(x - 2)(x - 9)$

x	$-\infty$				$+\infty$
$f_2(x)$					

$f_3(x) = -5x(x + 2)$

x	$-\infty$				$+\infty$
$f_3(x)$					

$f_4(x) = (2x - 7)(2x + 7)$

x	$-\infty$				$+\infty$
$f_4(x)$					

Exercice 5 Sans dresser un tableau de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations d'inconnue x.

(I_1) $(x - 1)(x - 4) > 0$

(I_2) $(x - 10)(x + 5) < 0$

(I_3) $-2(x + 8)(x + 7) \geqslant 0$

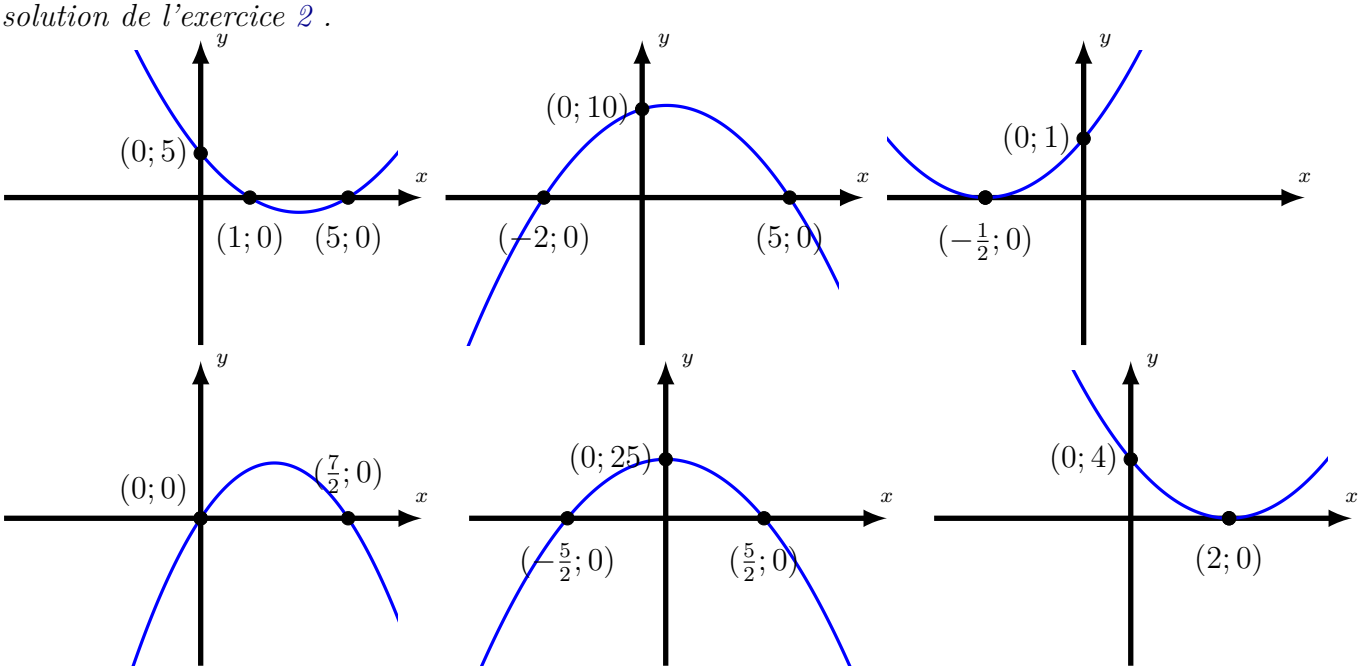
(I_4) $(3x + 5)(-2x + 1) \leqslant 0$

Défi Trouvez une (ou plusieurs) fonction quadratique f tel que $f(3) = 5$ et $f(4) = 5$.

solution de l'exercice 1 .

$f_1(x) = 2\,(x-5)\,(x+3)$; $f_2(x) = (x-3)\,(x+3)$; $f_3(x) = (x-4)\,(5x-2)$; $f_4(x) = 6\,(x-5)\,(x+5)$; $f_5(x) = (3x-7)\,(5x-2)$; $f_6(x) = -4\,(x-5)\,(2x+3)$; $f_7(x) = x\,(x-5)$; $f_8(x) = x\,(5x+2)$; $f_9(x) = -x\,(x-3)$; ■

solution de l'exercice 2 .



■

solution de l'exercice 3 .

$f_1(x) = -(x+2)(x-1) = -x^2 - x + 2$

$f_2(x) = x(x+3) = x^2 + 3x$

$f_3(x) = \frac{2}{9}(x-3)^2 = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 2$

$f_4(x) = 3(x+3)(x+2) = 3x^2 + 15x + 18$

$f_5(x) = -(x-3)(x-5) = -x^2 + 8x - 15$

$f_6(x) = -\frac{1}{3}(x+1)^2 = -\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

■

solution de l'exercice 4 .

■

solution de l'exercice 5 .

(I_1) $\mathscr{S}_1 =]-\infty, 1[\,\cup\,]4, \infty[$

(I_2) $\mathscr{S}_2 =]-5, 10[$

(I_3) $\mathscr{S}_3 = [-8, -7]$

(I_4) $\mathscr{S}_4 = \left]-\infty, -\dfrac{5}{3}\right] \cup \left[\dfrac{1}{2}, \infty\right[$

■

1.4 Forme factorisée : produit et somme des racines

Les exercices de cette section peuvent être écourtés. Soit f fonction quadratique factorisable, de racines r_1 et r_2 :

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x-r_1)(x-r_2) \\ &= a(x^2 - r_1x - r_2x + r_1r_2) \\ &= ax^2 - a(r_1+r_2)x + ar_1r_2 \\ &= ax^2 - asx + ap \end{aligned}$$

Théorème 1.5 Les racines r_1 et r_2 d'une fonction quadratique $f(x) = ax^2 + bx + c$ doivent vérifier :

- La somme des racines $s = r_1 + r_2 = -\dfrac{b}{a}$.
- Le produit des racines $p = r_1r_2 = \dfrac{c}{a}$

1.4.1 Exercices : forme factorisée et somme et produit des racines

Pour x, r_1 et $r_2 \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = (x - r_1)(x - r_2)$$

développer

$$=$$

réduire

$$= x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots\dots$$

Pour factoriser : $f(x) = 1x^2 - sx + p$

■ **Exemple 1.11 — Cas p>0.** Factoriser en cherchant des racines entières r_1 et r_2 de même signe.

$f(x) = x^2 + 7x + 10$ $\qquad$ $g(x) = x^2 - 9x + 20$

Exercice 1 — À vous. Mêmes consignes

$f_1(x) = x^2 + 6x + 5$	$f_3(x) = x^2 - 17x + 16$	$f_5(x) = x^2 + 7x + 10$
$f_2(x) = x^2 + 10x + 16$	$f_4(x) = x^2 + 6x + 8$	$f_6(x) = x^2 - 7x + 12$

■ **Exemple 1.12 — Cas p<0.** Factoriser en cherchant des racines entières r_1 et r_2 de signes contraires.

$f(x) = x^2 + 2x - 3$ $\qquad$ $g(x) = x^2 - 14x - 15$

Exercice 2 — À vous. Mêmes consignes

$f_1(x) = x^2 + x - 6$	$f_3(x) = x^2 - 6x - 40$	$f_5(x) = x^2 + 2x - 8$
$f_2(x) = x^2 - 5x - 14$	$f_4(x) = x^2 - x - 12$	$f_6(x) = x^2 + 5x - 24$

Exercice 3 On se donne une fonction quadratique $f(x) = ax^2 + bx + c$, factorisable de racines r_1 et r_2. Cochez, dans chaque cas la bonne réponse.

	r_1 et $r_2 < 0$	$r_1 < 0 < r_2$	r_1 et $r_2 > 0$
1/ $a > 0$, $b > 0$ et $c > 0$	☐	☐	☐
2/ $a > 0$, $b < 0$ et $c > 0$	☐	☐	☐
3/ $a < 0$, $b > 0$ et $c < 0$	☐	☐	☐
4/ $a < 0$, $b > 0$ et $c > 0$	☐	☐	☐

■ **Exemple 1.13 — racines évidentes.** Certaines fonctions quadratiques ont une racine évidente, en déduire la seconde est immédiat.

$f(x) = 3x^2 + 10x + 8$ $\qquad$ $g(x) = 3x^2 + 14x + 8$

$f(\ldots) =$ $\qquad$ $g(\ldots) =$

Exercice 4 Factoriser les expressions suivantes en identifiant une racine évidente.

$f_1(x) = 2x^2 - 3x - 2$ | $f_2(x) = 2x^2 - 5x + 3$ | $f_3(x) = 4x^2 + 5x + 1$ | $f_4(x) = 6x^2 + 2x - 4$

> Soit $P(x)$ un polynôme de degré quelconque. Si r est une racine : $P(r) = 0$, alors il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - r)Q(x)$.

Exercice 5 🌵 Soit la fonction cubique $f(x) = -x^3 + 8x^2 + 11 - 18$.

a) Montrer que $P(-2) = 0$.

b) Développer ordonner et réduire l'expression $(x + 2)(ax^2 + bx + c)$

c) Trouver les réels a, b et c tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$P(x) = (x + 2)(ax^2 + bx + c)$$

d) On pose $Q(x) = -x^2 + 10x - 9$. À l'aide d'une racine évidente, factoriser Q.

e) Quel est le nombre de racines du polynôme P ?

Exercice 6 — entraînement. 🌵 Soit la fonction cubique $f(x) = -2x^3 + 10x^2 - 16 + 8$.

a) Montrer que $P(1) = 0$.

b) Développer ordonner et réduire l'expression $(x - 1)(ax^2 + bx + c)$

c) Trouver les réels a, b et c tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$

d) On pose $Q(x) = -2x^2 + 8x - 8$. À l'aide d'une racine évidente, factoriser Q.

e) Quel est le nombre de racines du polynôme P ?

solution de l'exercice 1 . $A(x) = (x + 1)(x + 5)$; $B(x) = (x + 2)(x + 8)$; $C(x) = (x - 16)(x - 1)$; $D(x) = (x + 2)(x + 4)$; $E(x) = (x + 2)(x + 5)$; $F(x) = (x - 4)(x - 3)$; $G(x) = (x + 2)(x + 6)$; $H(x) = (x - 8)(x - 5)$; ■

solution de l'exercice 2 . $A(x) = (x - 2)(x + 3)$; $B(x) = (x - 7)(x + 2)$; $C(x) = (x - 10)(x + 4)$; $D(x) = (x - 4)(x + 3)$; $E(x) = (x - 2)(x + 4)$; $F(x) = (x - 3)(x + 8)$; $G(x) = (x - 5)(x + 6)$; $H(x) = (x - 20)(x + 1)$; ■

solution de l'exercice 4 . $A(x) = (x - 2)(2x + 1)$; $B(x) = (x - 1)(2x - 3)$; $C(x) = (x + 1)(4x + 1)$; $D(x) = 2(x + 1)(3x - 2)$; ■

1.5 Exercices classiques : choisir la forme adaptée

Exercice 1 — Grand classique. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 4x - 16$.

1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = (2x+4)(x-2)$
2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = 2(x+1)^2 - 18$
3) Choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions suivantes :
   a) Complétez le tableau de variation de f :

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f(x)$	

   b) Résoudre l'équation $f(x) = 0$, inconnue x.
   c) Calculez $f(0)$.
   d) Quel est le minimum de f sur $\mathbb{R}$.
   e) Résoudre l'équation $f(x) = -16$, inconne x.
   f) Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$, inconne x.

Exercice 2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 14x + 15$ et $\mathscr{P}$ sa représentation graphique.

1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = (x+3)(3x+5)$.
2) Montrer par complétion au carré que $f(x) = 3\left(x + \dfrac{7}{3}\right)^2 - \dfrac{4}{3}$
3) Choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions suivantes :
   a) Quel est le sommet de la parabole $\mathscr{P}$.
   b) Résoudre l'équation $f(x) = 0$, inconnue x.
   c) Calculer $f(\sqrt{2})$.
   d) Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$, inconnue x.
   e) Complétez le tableau de signe :

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f(x)$	

   f) Résoudre l'équation $f(x) = 15$, inconnue x.

Exercice 3 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 + 8x + 3$ et $\mathscr{P}$ sa représentation graphique.

1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = (2x+1)(2x+3)$.
2) Montrer par complétion au carré que $f(x) = 4\,(x+1)^2 - 1$
3) Choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions suivantes :
   a) Quel est le sommet de $\mathscr{P}$?
   b) Calculer $f(-\sqrt{2})$ et $f(0)$.
   c) Montrer que pour tout x, $f(x) \geqslant -1$.
   d) Résoudre l'équation $f(x) = 0$, inconnue x.
   e) Résoudre l'équation $f(x) = 3$, inconnue x.
   f) Résoudre l'équation $f(x) = 9$, inconnue x.

Exercice 4 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+5)^2 - (3x-4)(x+5)$.

1) Factoriser et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -2(x+5)(x - \frac{9}{2})$.
2) Montrer que $f(x) = -2x^2 - x + 45$.
3) Montrer par complétion au carré que $f(x) = -2\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 + 45{,}125$.
4) Choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions suivantes :
   a) Calculer $f(0)$ et $f(-1)$.
   b) Donner l'équation réduite de l'axe de symétrie de la représentation graphique $\mathscr{P}$.
   c) Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$, inconnue x.
   d) Résoudre l'équation $f(x) = 45$, inconnue x.
   e) Quel est le maximum de f ?

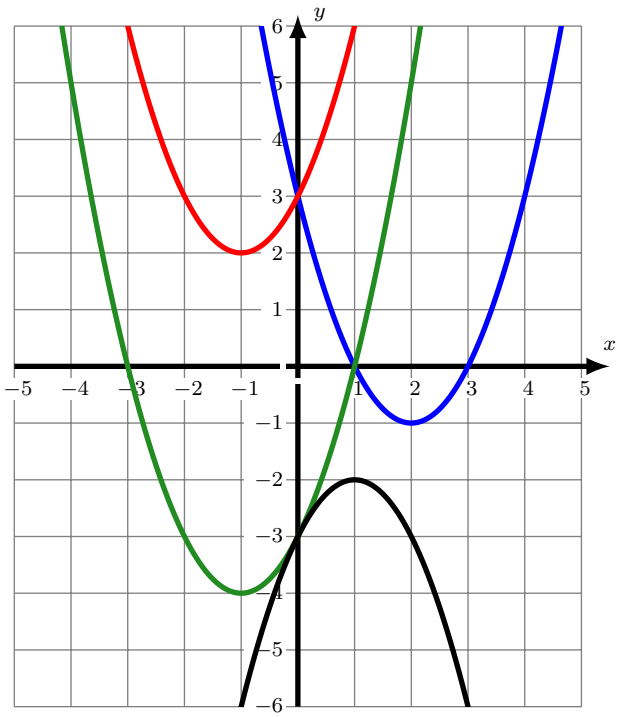
Exercice 5 — Rapidité et sans calculatrice. Associez chaque fonction donnée par son expression à sa représentation. Justifiez votre choix.

$f_1(x) = (x-1)(x-3)$

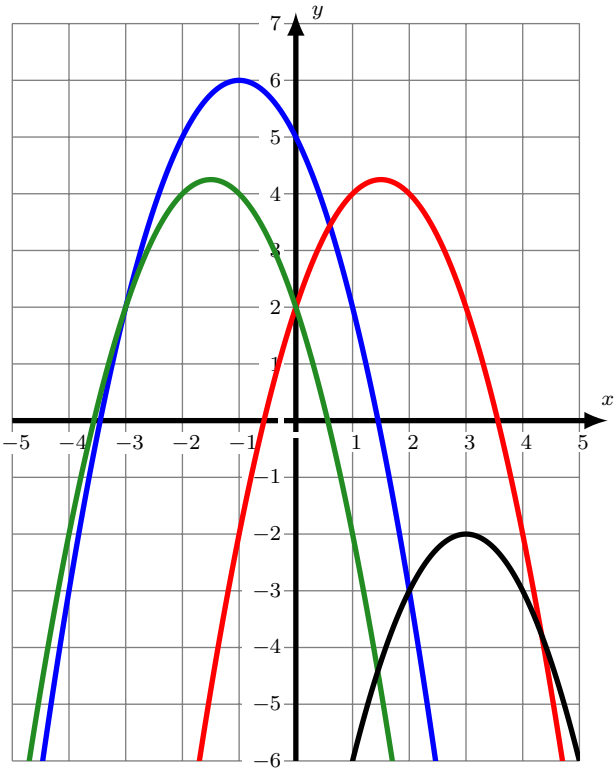
$f_2(x) = x^2 + 2x - 3$

$f_3(x) = (x+1)^2 + 2$

$f_4(x) = -x^2 + 2x - 3$



Exercice 6 — Rapidité et sans calculatrice. Associez chaque fonction donnée par son expression à sa représentation. Justifiez votre choix.



$f_1(x) = -(x-1)(x+3) + 2$

$f_2(x) = -x(x+3) + 2$

$f_3(x) = -(x-3)^2 - 2$

$f_4(x) = -x^2 + 3x + 2$